

más complejas. Por ejemplo, para buscar páginas que contengan las palabras clave “discretas” y “matemáticas”, el usuario escribiría *discretas AND matemáticas*. Para buscar páginas con las palabras clave “discretas” y “matemáticas” o las palabras clave “finitas” y “matemáticas”, el usuario podría introducir (*discretas OR finitas*) *AND matemáticas*. ◀

Sugerencias para resolver problemas

Aunque tal vez haya un camino más corto para determinar los valores de verdad de una proposición P formada al combinar las proposiciones $p_1, \dots, p_n$ usando operadores como $\neg$ y $\vee$, la tabla de verdad siempre proporcionará todos los valores de verdad posibles de P para diferentes valores de las proposiciones que la constituyen $p_1, \dots, p_n$.

Sección de ejercicios de repaso

- †1. ¿Qué es una proposición?
2. ¿Qué es una tabla de verdad?
3. ¿Qué es la conjunción de p y q ? ¿Cómo se denota?
4. Proporcione la tabla de verdad para la conjunción de p y q .
5. ¿Qué es la disyunción de p y q ? ¿Cómo se denota?
6. Proporcione la tabla de verdad para la disyunción de p y q .
7. ¿Qué es la negación de p ? ¿Cómo se denota?
8. Proporcione la tabla de verdad para la negación de p .

Ejercicios

Determine si cada oración en los ejercicios 1 a 8 es una proposición. Si la oración es una proposición, escriba su negación. (No se piden los valores de verdad de las oraciones que son proposiciones).

1. $2 + 5 = 19$.
2. Mesero, ¿serviría las nueces, quiero decir, serviría las nueces a los invitados?
3. Para algún entero positivo n , $19340 = n \cdot 17$.
4. Audrey Meadows fue la “Alice” original de la serie “The Moonies”.
5. Pélame una uva.
6. La línea “Tócala otra vez, Sam” corresponde a la película “Casablanca”.
7. Todo entero par mayor que 4 es la suma de dos primos.
8. La diferencia de dos primos.

Los ejercicios 9 a 12 se refieren a una moneda que se lanza 10 veces. Escriba la negación de la proposición.

9. Salieron 10 caras.
10. Salieron algunas caras.
11. Salieron algunas caras y algunas cruces.
12. Salió al menos una cara.

Puesto que la proposición p es falsa, la proposición q es verdadera y la proposición r es falsa, determine si cada proposición en los ejercicios 13 a 18 es falsa o verdadera.

13. $p \vee q$
14. $\neg p \vee \neg q$
15. $\neg p \vee q$
16. $\neg p \vee \neg(q \wedge r)$
17. $\neg(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$
18. $(p \vee \neg r) \wedge \neg((q \vee r) \vee \neg(r \vee p))$

Escriba la tabla de verdad de cada proposición en los ejercicios 19 a 26.

19. $p \wedge \neg q$
20. $(\neg p \vee \neg q) \vee p$
21. $(p \vee q) \wedge \neg p$
22. $(p \wedge q) \wedge \neg p$
23. $(p \wedge q) \vee (\neg p \vee q)$
24. $\neg(p \wedge q) \vee (r \wedge \neg p)$
25. $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$
26. $\neg(p \wedge q) \vee (\neg q \vee r)$

En los ejercicios 27 a 29, represente la proposición indicada simbólicamente definiendo

$$p: 5 < 9, \quad q: 9 < 7, \quad r: 5 < 7.$$

Determine si cada proposición es verdadera o falsa.

27. $5 < 9$ y $9 < 7$.
28. No ocurre que $(5 < 9$ y $9 < 7)$.
29. $5 < 9$ o no ocurre que $(9 < 7$ y $5 < 7)$.

En los ejercicios 30 a 35, formule la expresión simbólica en palabras usando

p : Leo toma ciencias de la computación.

q : Leo toma matemáticas.

30. $\neg p$
31. $p \wedge q$
32. $p \vee q$
33. $p \vee \neg q$
34. $p \wedge \neg q$
35. $\neg p \wedge \neg q$

En los ejercicios 36 a 40, formule la expresión simbólica en palabras usando

p : Hoy es lunes.

q : Está lloviendo.

r : Hace calor.

36. $p \vee q$
37. $\neg p \wedge (q \vee r)$
38. $\neg(p \vee q) \wedge r$
39. $(p \wedge q) \wedge \neg(r \vee p)$

† Los números de ejercicios en cursivas indican que se da una sugerencia o la solución al final del libro, después de la sección de referencias

SUGERENCIAS Y SOLUCIONES PARA EJERCICIOS SELECCIONADOS

Sección 1.1 Repaso

- Una proposición es una afirmación que es verdadera o falsa, pero no ambas.
- La tabla de verdad de una proposición P formada con las proposiciones $p_1, \dots, p_n$ lista todas las combinaciones de los valores de verdad para $p_1, \dots, p_n$, donde V denota verdadero y F, falso, y para cada combinación da el valor de verdad de P .
- La conjunción de las proposiciones p y q es la proposición p y q . Se denota por $p \wedge q$.

4.

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

- La disyunción de las proposiciones p y q es la proposición p o q . Se denota por $p \vee q$.

6.

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

- La negación de la proposición p es la proposición *no* p . Se denota por $\neg p$.

8.

p	$\neg p$
V	F
F	V

Sección 1.1

- Es una proposición. Negación: $2 + 5 \neq 19$
- Es una proposición. Negación: Audrey Meadows no era la "Alice" original en "The Honeymooners".
- Es una proposición. Un entero par mayor que 4 no es la suma de dos primos.
- No se obtuvieron 10 caras. (Alternativa: se obtuvo al menos una cruz).

- No se obtuvieron caras. (Alternativa: se obtuvieron 10 cruces).

- Verdadero

- Verdadero

-

p	q	$p \wedge \neg q$
V	V	F
V	F	V
F	V	F
F	F	F

-

p	q	$(p \wedge q) \wedge \neg q$
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	F

-

p	q	$(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	F

- $p \wedge q$; falso

- Leo no toma ciencias de la computación.

- Leo toma ciencias de la computación o Leo no toma matemáticas.

- Hoy es lunes o está lloviendo.

- (Hoy es lunes y está lloviendo) y no ocurre que (hace calor o que hoy es lunes).

- $\neg p$

- $\neg p \wedge \neg q$

- $p \wedge r$

- $(p \vee q) \wedge \neg r$

- No, si se supone la interpretación: estará fuera de la ley una persona que tenga más de tres [3] perros y más de tres [3] gatos en su propiedad dentro de la ciudad. Un juez determinó que el decreto era "ambiguo". Puede decirse que el significado que se quería era: "Estará fuera de la ley una persona que tenga más de tres [3] perros o más de tres [3] gatos en su propiedad dentro de la ciudad."

- nacionales Y parques Y (norte O sur) Y dakota.